(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213733465 U
(45)授权公告日 2021.07.20

(21)申请号 202022730561.0

(22)申请日 2020.11.23

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 尚明峰 张艳宁 董小青 高义龙 吴金宝 段振峰 杜全林

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
B29C 65/48(2006.01)
B29C 65/78(2006.01)
B29L 29/00(2006.01)

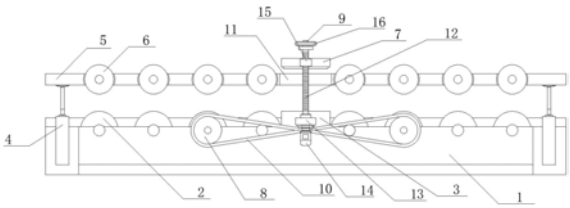
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种输送带粘结作业接头处的加压装置

(57)摘要

本实用新型涉及输送带加工技术领域，具体为一种输送带粘结作业接头处的加压装置，包括固定座，固定座上转动连接有多根下导辊，固定座的上端中部固定连接有固定加压座，固定座的两侧均固定连接有电动缸，电动缸的活塞杆上端固定连接有活动座的下端两侧，活动座上转动连接有多根上导辊，各上导辊的位置与各下导辊一一对应，固定座通过丝杆调节机构连接有活动加压座；通过在固定座和活动座之间设电动缸连接，从而可根据不同厚度的输送带进行固定和进料作业，提高了加压装置的适用范围，实用性能好，使用方便。



CN 213733465 U

1.一种输送带粘结作业接头处的加压装置，包括固定座(1)，其特征在于，所述固定座(1)上转动连接有多根下导辊(2)，所述固定座(1)的上端中部固定连接有固定加压座(3)，所述固定座(1)的两侧均固定连接有电动缸(4)，所述电动缸(4)的活塞杆上端固定连接有活动座(5)的下端两侧，所述活动座(5)上转动连接有多根上导辊(6)，各所述上导辊(6)的位置与各下导辊(2)一一对应，所述固定座(1)通过丝杆调节机构连接有活动加压座(7)。

2.根据权利要求1所述的一种输送带粘结作业接头处的加压装置，其特征在于，所述固定加压座(3)两侧的一根下导辊(2)之间通过交叉带传动机构连接，两根所述下导辊(2)的其中一根下导辊(2)通过联轴器固定连接有进料电机的输出轴，所述进料电机固定连接在固定座(1)的一侧。

3.根据权利要求2所述的一种输送带粘结作业接头处的加压装置，其特征在于，所述交叉带传动机构包括两根带轮一(8)，两根带轮一(8)分别与两根下导辊(2)的一端固定连接，两根带轮一(8)之间连接有交叉传动带(10)。

4.根据权利要求1所述的一种输送带粘结作业接头处的加压装置，其特征在于，所述活动座(5)的表面开设有通口(11)，所述通口(11)位于固定加压座(3)和活动加压座(7)之间。

5.根据权利要求1所述的一种输送带粘结作业接头处的加压装置，其特征在于，所述丝杆调节机构包括两根丝杆(12)，两根所述丝杆(12)的两端均转动连接有丝杆连接座(13)，位于所述丝杆(12)下端的丝杆连接座(13)固定连接于固定加压座(3)的两侧，所述两根所述丝杆(12)的上端还通过开口带传动机构连接，其中一根所述丝杆(12)的下端通过联轴器固定连接有丝杆电机(14)的输出轴，所述丝杆电机(14)固定连接在丝杆连接座(13)的下端，两根所述丝杆(12)上均螺纹连接有螺母副(15)，两个所述螺母副(15)分别固定连接在活动加压座(7)的两侧端。

6.根据权利要求5所述的一种输送带粘结作业接头处的加压装置，其特征在于，所述开口带传动机构包括两根带轮二(9)，两根带轮二(9)分别与两根丝杆(12)的一端固定连接，两根带轮二(9)之间连接有开口传动带(16)。

一种输送带粘结作业接头处的加压装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及输送带加工技术领域，具体为一种输送带粘结作业接头处的加压装置。

背景技术

[0002] 输送带，又称运输带，是用于皮带输送带中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品，或者是塑料和织物复合的制品。输送带广泛应用于水泥、焦化、冶金、化工、钢铁等行业中输送距离较短、输送量较小的场合。

[0003] 所有的输送带必须接成环形才能使用，所以输送带接头的好坏直接影响输送带的使用寿命和输送线能否平稳顺畅地运行。一般输送带接头常用方法有机械接头、冷粘接接头、热硫化接头等。

[0004] 现有的输送带在粘结时，需对输送带接头位置进行加压，从而起到稳定连接的作用。现有技术中，对输送带粘结接头进行加压时，一般通过人工手动操作，其工作效率较低，也增加了工作人员的劳动强度。

发明内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种输送带粘结作业接头处的加压装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种输送带粘结作业接头处的加压装置，包括固定座，所述固定座上转动连接有多根下导辊，所述固定座的上端中部固定连接有固定加压座，所述固定座的两侧均固定连接有电动缸，所述电动缸的活塞杆上端固定连接有活动座的下端两侧，所述活动座上转动连接有多根上导辊，各所述上导辊的位置与各下导辊一一对应，所述固定座通过丝杆调节机构连接有活动加压座。

[0007] 优选的，所述固定加压座两侧的一根下导辊之间通过交叉带传动机构连接，两根所述下导辊的其中一根下导辊通过联轴器固定连接有进料电机的输出轴，所述进料电机固定连接在固定座的一侧。

[0008] 优选的，所述交叉带传动机构包括两根带轮一，两根带轮一分别与两根下导辊的一端固定连接，两根带轮一之间连接有交叉传动带。

[0009] 优选的，所述活动座的表面开设有通口，所述通口位于固定加压座和活动加压座之间。

[0010] 优选的，所述丝杆调节机构包括两根丝杆，两根所述丝杆的两端均转动连接有丝杆连接座，位于所述丝杆下端的丝杆连接座固定连接于固定加压座的两侧，所述两根所述丝杆的上端还通过开口带传动机构连接，其中一根所述丝杆的下端通过联轴器固定连接有丝杆电机的输出轴，所述丝杆电机固定连接在丝杆连接座的下端，两根所述丝杆上均螺纹连接有螺母副，两个所述螺母副分别固定连接在活动加压座的两侧端。

[0011] 优选的，所述开口带传动机构包括两根带轮二，两根带轮二分别与两根丝杆的一

端固定连接，两根带轮二之间连接有开口传动带。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1)该输送带粘结作业接头处的加压装置，通过在固定座和活动座之间设电动缸连接，从而可根据不同厚度的输送带进行固定和进料作业，提高了加压装置的适用范围，实用性能好，使用方便；使用前，先将输送带的两端分别放置在固定加压座两侧的下导辊上，调整输送带位置后，通过两侧电动缸下降活动座，活动座带动各上导辊下降并配合下导辊对输送带的两端进行固定。

[0014] 2)该输送带粘结作业接头处的加压装置，通过在固定加压座两侧的一根下导辊之间连接交叉带传动机构并通过送料电机驱动，可实现对输送带两端的位置调整，从而便于粘接作业时调整输送带接头宽度，便于操作使用；需对输送带的两端位置进行调整时，启动送料电机，送料电机的输出轴带动其中一根下导辊转动，下导辊通过交叉传动带带动另一根下导辊相向或背向转动，从而带动输送带的两端在固定加压座上靠近或分离，起到调节作用。

[0015] 3)该输送带粘结作业接头处的加压装置，通过丝杆调节机构连接固定加压座和活动加压座，从而可实现对输送带粘结接头的自动加压功能，无需人工手动加压，降低了工作人员的劳动强度，提高了输送带粘结的工作效率；加压时，丝杆电机的输出轴带动其中一根丝杆转动，并通过开口带传动机构带动另一根丝杆同向转动，从而带动活动加压座下降对固定加压座上的输送带粘结接头进行加压。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0017] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0018] 1固定座、2下导辊、3固定加压座、4电动缸、5活动座、6上导辊、7活动加压座、8带轮一、9带轮二、10交叉传动带、11通口、12丝杆、13丝杆连接座、14丝杆电机、15螺母副、16开口传动带。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1，本实用新型提供一种技术方案：一种输送带粘结作业接头处的加压装置，包括固定座1，固定座1上转动连接有多根下导辊2，固定座1的上端中部固定连接有固定加压座3，固定座1的两侧均固定连接有电动缸4，电动缸4的活塞杆上端固定连接有活动座5的下端两侧，活动座5上转动连接有多根上导辊6，各上导辊6的位置与各下导辊2一一对应，固定座1通过丝杆调节机构连接有活动加压座7；通过在固定座1和活动座5之间设电动缸4

连接，从而可根据不同厚度的输送带进行固定和进料作业，提高了加压装置的适用范围，实用性能好，使用方便；使用前，先将输送带的两端分别放置在固定加压座3两侧的下导辊2上，调整输送带位置后，通过两侧电动缸4下降活动座5，活动座4带动各上导辊6下降并配合下导辊2对输送带的两端进行固定。

[0021] 其中，固定加压座3两侧的一根下导辊2之间通过交叉带传动机构连接，两根下导辊2的其中一根下导辊2通过联轴器固定连接有进料电机的输出轴，进料电机固定连接在固定座1的一侧；交叉带传动机构包括两根带轮一8，两根带轮一8分别与两根下导辊2的一端固定连接，两根带轮一8之间连接有交叉传动带10；活动座5的表面开设有通口11，通口11位于固定加压座3和活动加压座7之间；通过在固定加压座3两侧的一根下导辊2之间连接交叉带传动机构并通过送料电机驱动，可实现对输送带两端的位置调整，从而便于粘接作业时调整输送带接头宽度，便于操作使用；需对输送带的两端位置进行调整时，启动送料电机，送料电机的输出轴带动其中一根下导辊2转动，下导辊2通过交叉传动带10带动另一根下导辊2相向或背向转动，从而带动输送带的两端在固定加压座3上靠近或分离，起到调节作用。

[0022] 其中，丝杆调节机构包括两根丝杆12，两根丝杆12的两端均转动连接有丝杆连接座13，位于丝杆12下端的丝杆连接座13固定连接于固定加压座3的两侧，两根丝杆12的上端还通过开口带传动机构连接，其中一根丝杆12的下端通过联轴器固定连接有丝杆电机14的输出轴，丝杆电机14固定连接在丝杆连接座13的下端，两根丝杆12上均螺纹连接有螺母副15，两个螺母副15分别固定连接在活动加压座7的两侧端；开口带传动机构包括两根带轮二9，两根带轮二9分别与两根丝杆12的一端固定连接，两根带轮二9之间连接有开口传动带16；通过丝杆调节机构连接固定加压座3和活动加压座7，从而可实现对输送带粘结接头的自动加压功能，无需人工手动加压，降低了工作人员的劳动强度，提高了输送带粘结的工作效率；加压时，丝杆电机14的输出轴带动其中一根丝杆12转动，并通过开口带传动机构带动另一根丝杆12同向转动，从而带动活动加压座7下降对固定加压座3上的输送带粘结接头进行加压。

[0023] 工作原理

[0024] 该输送带粘结作业接头处的加压装置，使用前，先将输送带的两端分别放置在固定加压座3两侧的下导辊2上，调整输送带位置后，通过两侧电动缸4下降活动座5，活动座4带动各上导辊6下降并配合下导辊2对输送带的两端进行固定；通过在固定座1和活动座5之间设电动缸4连接，从而可根据不同厚度的输送带进行固定和进料作业，提高了加压装置的适用范围，实用性能好，使用方便；

[0025] 需对输送带的两端位置进行调整时，启动送料电机，送料电机的输出轴带动其中一根下导辊2转动，下导辊2通过交叉传动带10带动另一根下导辊2相向或背向转动，从而带动输送带的两端在固定加压座3上靠近或分离，起到调节作用；通过在固定加压座3两侧的一根下导辊2之间连接交叉带传动机构并通过送料电机驱动，可实现对输送带两端的位置调整，从而便于粘接作业时调整输送带接头宽度，便于操作使用；

[0026] 加压时，丝杆电机14的输出轴带动其中一根丝杆12转动，并通过开口带传动机构带动另一根丝杆12同向转动，从而带动活动加压座7下降对固定加压座3上的输送带粘结接头进行加压；通过丝杆调节机构连接固定加压座3和活动加压座7，从而可实现对输送带粘结接头的自动加压功能，无需人工手动加压，降低了工作人员的劳动强度，提高了输送带粘

结的工作效率。

[0027] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0028] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0029] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型受权利要求书和其全部范围和等效物的限制。

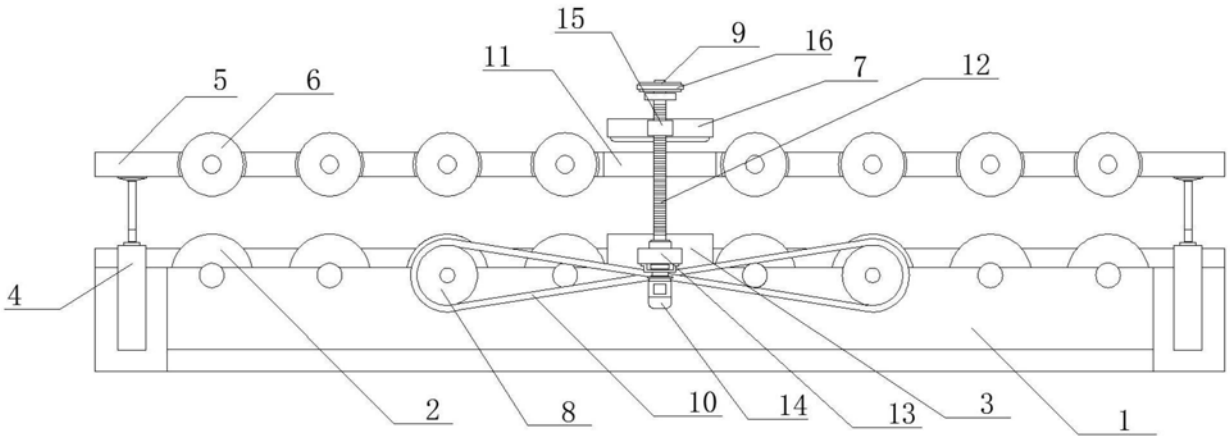


图1